

GAWT Leistung L02 WS 2025/26

Gruppe 09

Gruppenmitglieder

Eric Klejman 426745

Dataset 01

Dataset 1 zeigt verschiedene Daten von Stichprobentagen und die Ingesamte Anzahl von Ausländern an diesem Stichprobentag.

Das Dataset 1 liegt als .csv Datei vor und die Datei hat 2 Spalten. Die erste Spalte sind die Daten der Stichprobentage und die zweite Spalte enthält die Daten für die Gesamtanzahl der Ausländer in Deutschland zu dem dazugehörigen Stichprobentag

Die Quelle für das Dataset 1 ist: <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12521/table/12521-0001/search/s/MTI1MjE%3D>

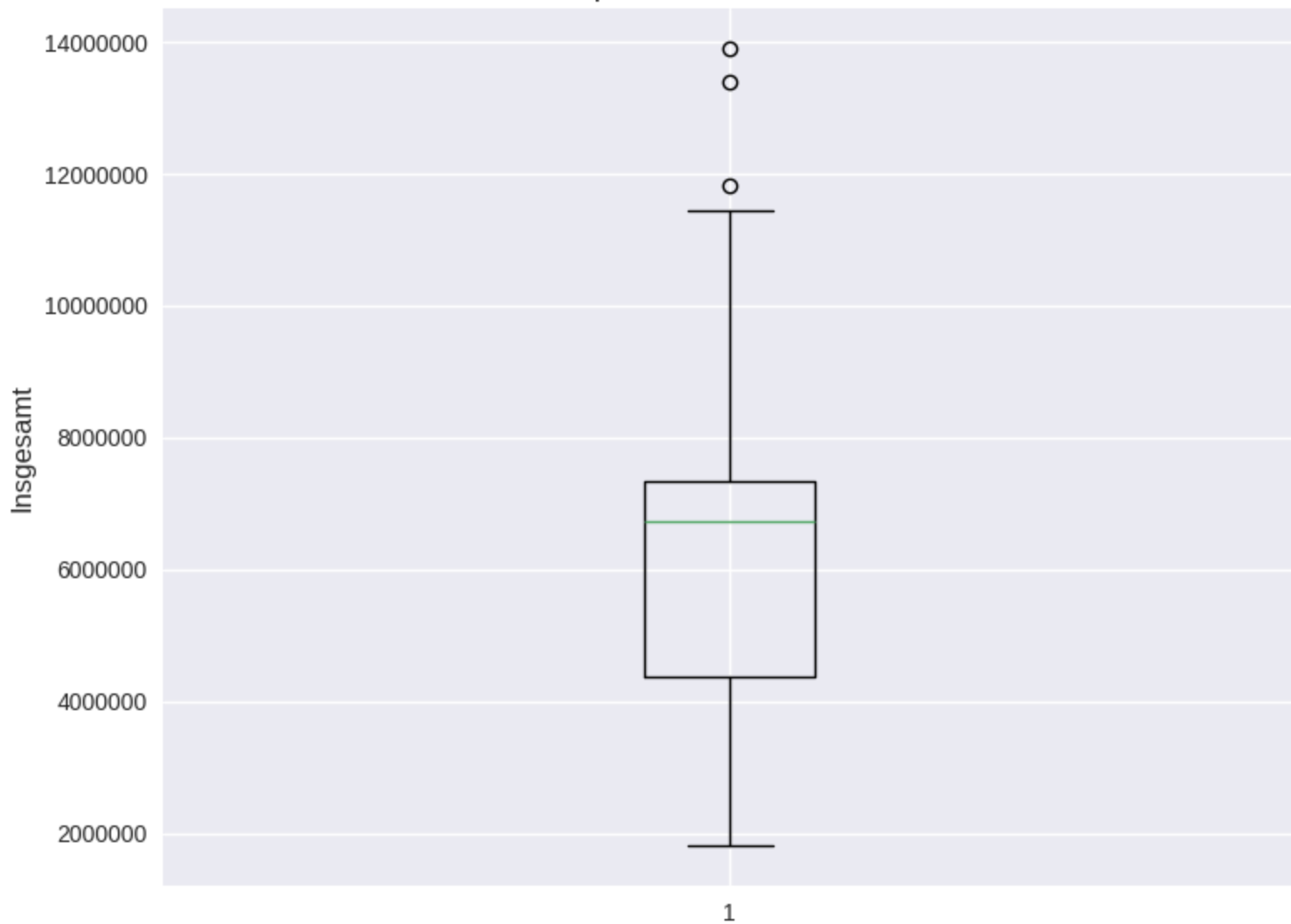
Die erste Spalte mit den Daten gehört zum Skalenniveau der Ordinalskalen. Die zweite Spalte mit den Ausländerzahlen gehört zum Skalentyp der Verhältnisskalen.

Das Programm das ich benutzt habe ist Excel für die Funktionen und Goodnotes zur Dokumentation.

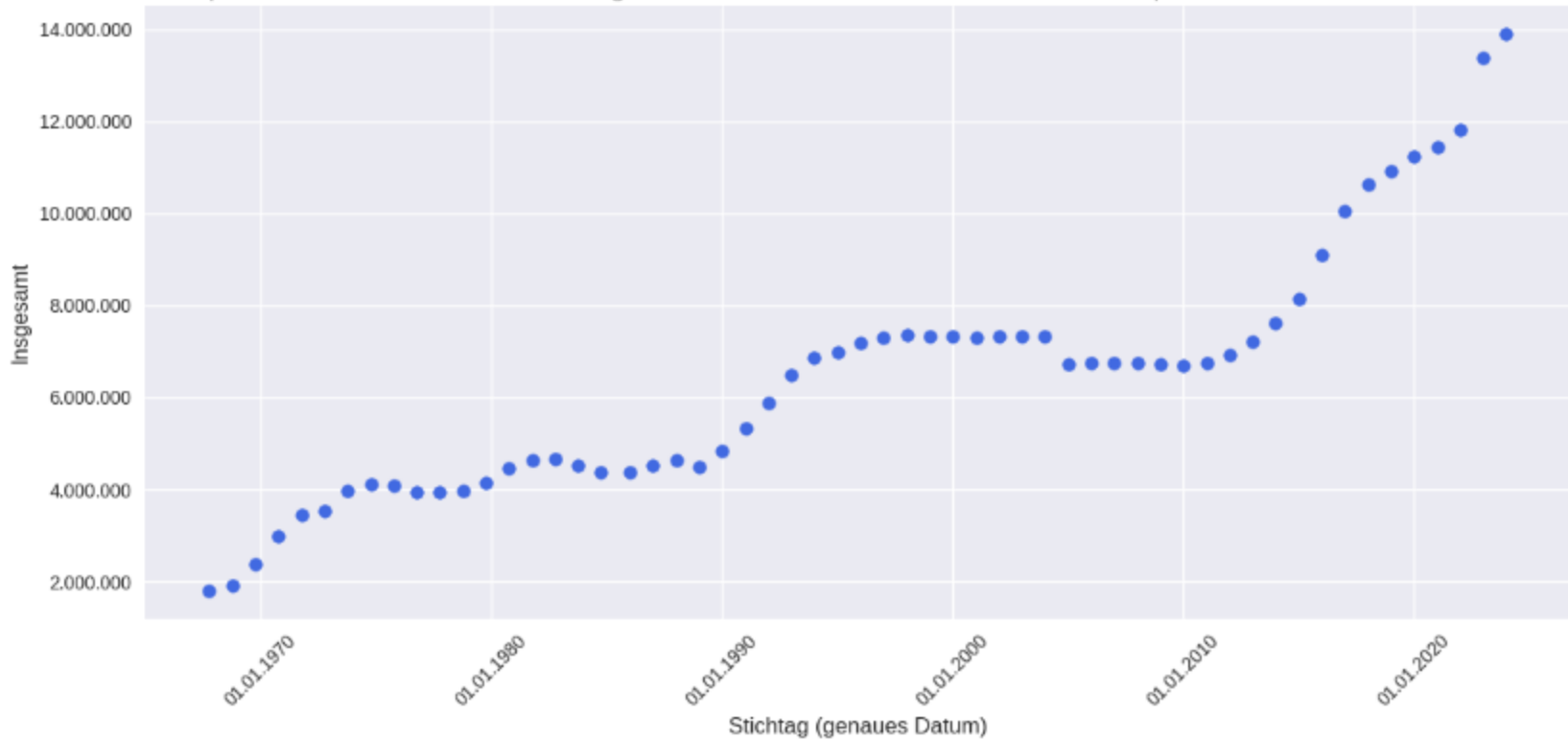
Die verwendeten Funktionen sind:

- Die integrierte automatische Sortierung von Excel für die Rangliste
- `=IFNA(MODE.MULT(A2:A58);"Kein Modus")` um zu prüfen ob es einen Modus gibt und falls nicht, soll es "Kein Modus" ausgeben. In diesem Fall gab es keinen Modus da alle Zahlen nur einmal vorkommen.
- `=AVERAGE(A2:A58)` für den Arithmetischen Mittelwert. In diesem Fall ist der Arithmetische Mittelwert 6432917,579 für das Dataset 01.
- `=MEDIAN(A2:A58)` für den Median. In diesem Fall ist der Median 6727618 für das Dataset 01.
- `=(MAX(A2:A58) - MIN(A2:A58))` für die Spannweite. In dem Fall vom Dataset 01 ist die Spannweite 12089212.
- `=MEDIAN(ABS(A2:A58 - MEDIAN(A2:A58)))` um die mittlere Abweichung vom Median zu berechnen. Im Fall vom Dataset 01 ist diese 2097889.
- `=VAR.S(A2:A58)` für die Stichprobenvarianz. Sie beträgt bei dem Dataset 01 7,45207E+12.
- `=STDEV.P(A2:A58) / AVERAGE(A2:A58)` benutze ich um den Variationskoeffizienten auszurechnen, welcher bei dem Dataset 01 einen Wert von 0,420617 beträgt.

Boxplot der Gesamtzahlen



Scatterplot für die Anzahl der Gesamtmenge der Ausländer in Deutschland über die Zeitspanne von 30.09.1967 bis 31.12.2023



Für die Generierung des Box-Plots und Scatter-Plots wurde die Hilfe der Co-Pilot KI benutzt

Zusammenfassung der Datenauswertung für das Dataset 01:

Das Dataset 01 gibt die Gesamtanzahl der Ausländer in Deutschland an zu gewissen Stichprobentagen.

Das Dataset 01 hat keinen spezifischen Modus.

Der arithmetische Mittelwert ist 6432917,579.

Der Median des Dataset 01 ist 6727618.

Für die Spannweite des Dataset 01 ergibt es einen Wert von 12089212

Die Mittlere Abweichung vom Median ergibt bei dem Dataset 01 den Wert 2097889

Bei der Berechnung der Stichprobenvarianz des Dataset 01 kommt ein Wert von $7,45207E+12$ raus.

Zuletzt ist der Wert des Variationskoeffizienten 0,420617 für das Dataset 01.